

Lab11-LinuxKernelModule

目标

实现一个Linux模块

一个例子

编写内核hellokmodule.c

代码块

```
1  #include <linux/init.h>
2  #include <linux/kernel.h>
3  #include <linux/module.h>
4  #include <linux/sched/task.h>
5  #include <linux/sched/signal.h>
6  #include <linux/jiffies.h>
7
8  /* init function */
9  static int __init hellokmodule_init(void)
10 {
11     printk(KERN_ALERT "ALAL: simple module initialized\n");
12     printk(KERN_INFO "ALAL: Jiffies value: %lu\n", jiffies);
13     return 0;
14 }
15
16 /* exit function - logs that the module is being removed */
17 static void __exit hellokmodule_exit(void)
18 {
19     printk(KERN_ALERT "ALAL: simple module is being unloaded\n");
20     printk(KERN_INFO "ALAL: Jiffies value: %lu\n", jiffies);
21 }
22
23 module_init(hellokmodule_init);
24 module_exit(hellokmodule_exit);
25
26 MODULE_LICENSE ("GPL");
27 MODULE_AUTHOR ("LKD");
28 MODULE_DESCRIPTION ("Simple Kernel Module");
29 MODULE_VERSION("1.01");
```

创建Makefile文件

代码块

```
1  obj-m          := hellokmodule.o
2  KDIR           := /lib/modules/$(shell uname -r)/build
3  PWD            := $(shell pwd)
4
5  all:
6      $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
7
8  clean:
9      $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) clean
10
11 testload:
12     sudo dmesg -C
13     sudo insmod hellokmodule.ko
14     dmesg | grep ALAL
15
16 testunload:
17     sudo dmesg -C
18     sudo rmmod hellokmodule
19     dmesg | grep ALAL
```

编译：

代码块

```
1  make
```

执行（插入模块）：

代码块

```
1  sudo make testload  # 应看到两行 ALAL 日志
```

执行（卸载模块）：

代码块

```
1  sudo make testunload # 应看到卸载日志
```

实验流程

写一个C程序使用Linux内核机制列出所有的进程

- 需要列出每个进程的名字(comm)、进程ID号(pid)、父进程ID号、进程状态、学号姓名等
- 统计共有多少个进程
- 按上述编译流程测试该模块

根据实验过程撰写实验报告